Universidad de Viña del Mar
Vicerrectoría Académica – Formación Transversal
Álgebra e Introducción al Cálculo
Profesor: Sebastian E. Ortiz

Precertamen 1

Problema 1 – Modelación usando funciones por tramos

Una empresa de transporte tiene costos compuestos por:

- Un costo fijo mensual de $400.000,
- Un costo variable de $120 por kilómetro recorrido,
- Un descuento del 10% sobre su costo total si se recorren más de 2.000 km al mes.

A. Construya la función costo total C(x) como función por tramos.
B. ¿Cuál será el costo total en un mes en el que recorrió 1990 km?
C. ¿Cuál será el costo total en un mes en el que recorrió 2010 km?
D. ¿Cuántos km debe recorrer una empresa para que su costo efectivo promedio (costo/km) sea inferior a $110?

Problema 2 – Decaimiento exponencial:

Una sustancia se degrada de acuerdo con:

$$Q(t) = Q_0 e^{-kt}$$

Se observa que:

- A las 2 horas queda el 70% de la sustancia inicial.
- A las 6 horas se mide experimentalmente la cantidad restante.

A. Determine el valor de k.
B. Estime la cantidad restante a las 6 horas.
C. ¿En cuánto tiempo se reduce al 5% de su valor inicial?

Problema 3 – Transformación de funciones

Sea:

$$f(x) = x^2$$

Se define:

$$g(x) = -(x+2)^2 + 3$$

A. Describa todas las transformaciones aplicadas a f(x) y grafíquelas.
B. Determine dominio y recorrido.
C. Indique si la función es par, impar o ninguna.
D. Encuentre la preimagen de $g(x) = 2$.

Universidad de Viña del Mar
Vicerrectoría Académica – Formación Transversal
Álgebra e Introducción al Cálculo
Profesor: Sebastian E. Ortiz

Problema 4 – Absorción de fármacos:

En una investigación sobre la absorción de un fármaco en el cuerpo, se ha determinado que la velocidad de absorción (v, medida en cm/min) está relacionada con la concentración del fármaco en sangre (c, medida mg/L), una constante de absorción del fármaco (k, medida en L·cm^2/mg), y el tiempo que ha transcurrido desde la administración del fármaco (t). La relación está dada por la fórmula:

$$v = \sqrt{\frac{k \cdot c}{t^2}}$$

A. Despejar la variable t.
B. Si se sabe que la concentración del fármaco en sangre es de 35 mg/L, la constante de absorción es $0{,}3 \cdot 10^{-2}$ (mg) y la velocidad de absorción del fármaco es de $17{,}5 \cdot 10^{-1}$ cm/min. Indicar el tiempo que ha transcurrido desde la administración del fármaco.

Problema 5 – Ecuación logarítmica:

Resuelva la siguiente ecuación logarítmica:

$$\log_4(x+2) - \log_4(x-2) = 1$$

Problema 6 – Precios con impuestos

Sea $p(x) = 100 + 200x$ el precio de un producto y $j(x) = 1{,}19x$ el IVA aplicado a todos aquellos productos comprados con factura.

A. Calcule $(j \circ p)(x)$
B. Calcule el precio final a pagar por 5 unidades.
C. ¿Qué representa esta función en el proceso económico